



Linguagens e Programação

Exame Época Normal**4 de julho 2022**

N.º _____ Nome: _____

- Responda a **cada grupo em folhas separadas**. Deve entregar, pelo menos, **uma folha por grupo**
- Indique o **seu número e nome** em cada folha que entregar
- A **prova é com consulta** (1 folha A4) e tem a duração de 2 horas

Grupo I (5 valores)

- Em cada pergunta só há uma resposta certa, se marcar mais do que uma será considerado que não respondeu à questão.
 - Responda na própria folha, marcando com um X ou ■ (pode usar o lápis)
 - Se pretender anular uma resposta escreva “anulada” à esquerda da mesma (por exemplo, anulada ■-xpto)
1. A otimização independente da máquina é aplicada quando está em:
 - a) ☐ Código *assembly*
 - b) ☐ Código alvo
 - c) ☐ Código Máquina
 - d) ☐ Representação intermédia
 2. Considere a gramática $G = (\{A\}, \{0, 1\}, \{A \rightarrow 0A \mid 0A1 \mid 0\}, A)$. Não é possível construir um analisador sintático preditivo para esta gramática porque:
 - a) ☐ G é uma gramática ambígua e recursiva à esquerda
 - b) ☐ G é uma gramática ambígua
 - c) ☐ G é uma gramática recursiva à esquerda
 - d) ☐ G é uma gramática LL(1)
 3. Um tradutor que recebe como entrada um programa escrito em linguagem de alto nível e o traduz num formato equivalente numa linguagem de alto nível é designado por:
 - a) ☐ Compilador
 - b) ☐ Interpretador
 - c) ☐ Transpiler
 - d) ☐ Crosscompiler
 4. O ANTLR é um ferramenta para geração automática de:
 - a) ☐ Analisadores sintáticos
 - b) ☐ Analisadores léxicos
 - c) ☐ Analisadores semânticos
 - d) ☐ Nenhuma das opções
 5. Numa definição dirigida pela sintaxe, no âmbito da análise semântica, os atributos dos símbolos não terminais são:
 - a) ☐ São somente sintetizados
 - b) ☐ Não podem ser herdados
 - c) ☐ São somente herdados
 - d) ☐ Nenhuma das opções

Grupo II (5 valores)

1. Considere a expressão regular $(ab^*)+c?$:

- a) [0,5 val.] Indique quais são as palavras que podem ser geradas pela expressão regular?
- ac
 - ababab
 - aaabbb
 - c
 - abcd
 - abbaabbcc
 - bbc
 - abc

b) [0,5 val.] Descreva informalmente, por palavras, a linguagem definida pela expressão regular.

2. [2 val.] Uma loja online de informática pretende guardar a informação sobre dispositivos de armazenamento do estado sólido (SSD), num ficheiro de texto em que a informação de cada dispositivo segue o seguinte formato:

SSD-<Marca>-<Modelo>-<Formato>-<Interface>-<Capacidade>[-<Extra>]

em que:

- **<Marca>** e **<Modelo>** - é uma string com no mínimo 3 e no máximo 20 símbolos alfanuméricos
- **<Formato>** - '2.5' ou 'M.2' (2.5 só com interface SATA)
- **<Interface>** - pode ser **SATA** ou **PCIe**
- **<Capacidade>** - é um inteiro entre 100 e 999 terminado em "GB", ou é um dos dígitos numéricos 1, 2, 4 ou 8 terminado em "TB";
- **<Extra>** - Texto livre entre aspas, opcional.

Exemplo : SSD-PNY-CS900-2.5-SATA-250GB
SSD-Crucial-P2-M.2-PCIe-1TB-"QLC NAND NVMe"

Especifique uma expressão regular que permita validar a informação dos dispositivos de armazenamento com o formato indicado.

3. Considere o autómato finito A representado na Figura 1:

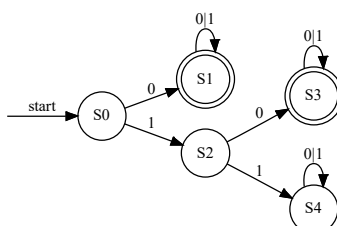


Figura 1 - Autómato Finito A

a) [0,5 val.] O autómato finito A é:

- Um autómato finito não determinístico (AFN) porque em cada um dos seus estados, e perante um símbolo do alfabeto, pode transitar para mais do que um estado.
- Um autómato finito não determinístico (AFN) porque em cada um dos seus estados, e perante um símbolo do alfabeto, só pode transitar para um único estado.
- Um autómato finito determinístico (AFD) porque em cada um dos seus estados, e perante um símbolo do alfabeto, só pode transitar para um único estado.
- Nenhuma das anteriores.

Selecione a opção correta.

- b) [1 val.] Minimize o autómato finito A, usando o método formal de minimização. Justifique todas as decisões e pressupostos que assumir. Represente graficamente o autómato finito obtido.
- c) [0,5 val.] Indique uma expressão regular que reconhece a linguagem aceite pelo autómato finito B.

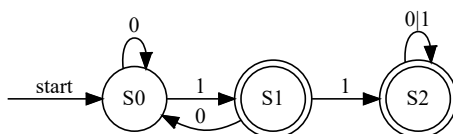


Figura 2 - Autómato Finito B

Grupo III (5 valores)

- [1 val.] Considere a linguagem L gerada pela expressão regular $(s^*|t^*)ts(s|t)^+$. Converta a Expressão Regular numa gramática $G1$ tal que $L(G1) = L$
- Considere a gramática $G2$:

$$S \rightarrow sLs \mid sSL \mid Lt$$

$$L \rightarrow tLt \mid tL \mid \varepsilon$$
 - Para a frase **sttts**:
 - [0,5 val.] Apresente uma árvore de derivação correspondente ao processo de derivação canónica mais à esquerda
 - [0,5 val.] Apresente uma sequência derivação seguindo o processo de derivação canónica mais à direita
 - [1 val.] Qual das seguintes afirmações é verdadeira:
 - A gramática não é ambígua porque não existe nenhuma frase a que corresponda mais de uma árvore de derivação.
 - A gramática é ambígua, porque para a frase **sttts** é possível construir pelo menos duas árvores de derivação diferentes.
 - A gramática é ambígua, porque para a frase **sttts** não é possível construir mais de uma árvore de derivação diferentes.
 - Nenhuma das anteriores.
- [0,5 val.] Classifique a gramática $G2$, justificando, segundo a hierarquia de Chomsky.

- Considere, no alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$, o autómato finito C:

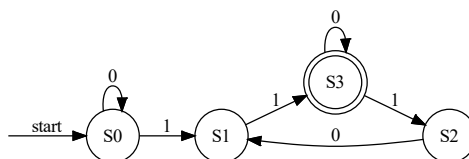


Figura 3 - Autómato Finito C

- [1 val.] Converta o autómato C numa gramática $G3$, usando o método formal de conversão.
- [0,5 val.] Caracterize formalmente a gramática $G3$.

Grupo IV (5 valores)

A empresa **PneusXico** pretende contabilizar alguns dos tipos de pneus em armazém. Solicitou o desenvolvimento de um analisador sintático que validasse o formato dos registos dos pneus. Os pneus são caracterizados pela informação da Figura 4:

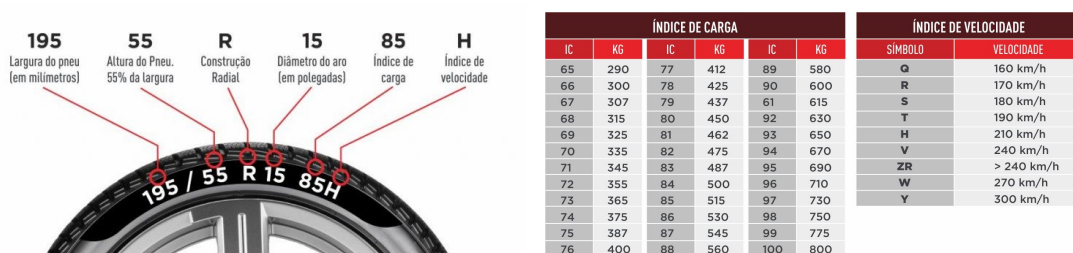


Figura 4- Informação e características dos pneus

Para tal, desenvolveu um processo automático que permite receber a listagem dos pneus armazenados num ficheiro de texto, com zero ou mais linhas, contendo o registo dos pneus armazenados. As linhas têm o seguinte formato em formato EBNF (em que os campos opcionais são apresentados entre [] e os que se repetem 0 ou mais vezes entre {}):

{ <largura>/<altura> <tipo><diâmetro> [<carga><velocidade>] }

Em que:

- **<largura>** - representa um valor **inteiro** com 3 algarismos
- **<altura>** e **<diâmetro>** - representam um valor **inteiro** com 2 algarismos
- **<tipo>** - representa a letra maiúscula **R** ou **D**
- **<carga>** e **<velocidade>** - representam valores conforme a tabela da Figura 4 (Índice de carga e Índice de velocidade respetivamente). O índice de carga varia entre 65 e 100. O índice de Velocidade tem associado os símbolos apresentados na tabela (Q, R, S, T, H, V, ZR, W, Y)

Defina a gramática para o ficheiro de texto anteriormente descrito, e crie utilizando o **Flex** e o **Bison** um programa que:

- Reconheça a validade do ficheiro e implemente uma estratégia simples de recuperação de erros;
- Valide o conteúdo do ficheiro e por cada pneu processado deverá apresentar o código respetivo caracterizado por tamanho **Jxx** (letra J seguida do tamanho da jante, ex. J18 equivale a diâmetro 18"). No final da execução, deverá apresentar o total de códigos de pneus processados, a quantidade de pneus de tamanho 19", a quantidade de pneus de velocidade **ZR**, e o número de erros encontrados, conforme o exemplo seguinte:

Input	Output
205/50 R15 195/45 R16 88W 205/40 R17 77H 195/65 R15	J15 J16 J17 J15 J16 J17 J18 J19 J15 J15 J16 J13 J18 J19
205/55R1699T 215/45R17 215/40R18 99ZR 215/35R19	J20 J16 J17 J18 J18 J19 J20 J20 J21 J14 J15 J15 J16 J17
235/75R15265/70R1588S235/70R16 77R	[erro] J17 J17 J18 [erro] J18 J19 [erro] J20 J16 J16 J17 J18
155/70 D13 100Q	J18 J18 J19 J20 J17 J18 J19 J20
235/60 R18235/55 R19 255/45R20 205/60 R16 215/55 R17	Total pneus processados: 52
205/45 R18 235/45 R18 225/35 R19 225/35 R20 235/30 R20	Pneus jante19: 6
245/35 R21	Pneus ZR: 2
175/65 R14 175/60 R15 185/55 R15	Códigos errados: 3
195/45 R16 195/40 R17	
215/70 16	
215/60 R17 85V	
225/60 R1776W	
215/60 R18 98Y	
225/55 R18111x	
235/50 R18	
235/45 R19 91ZR	
245/45 R19	
245//35 R20	
245/40 R20	
....	